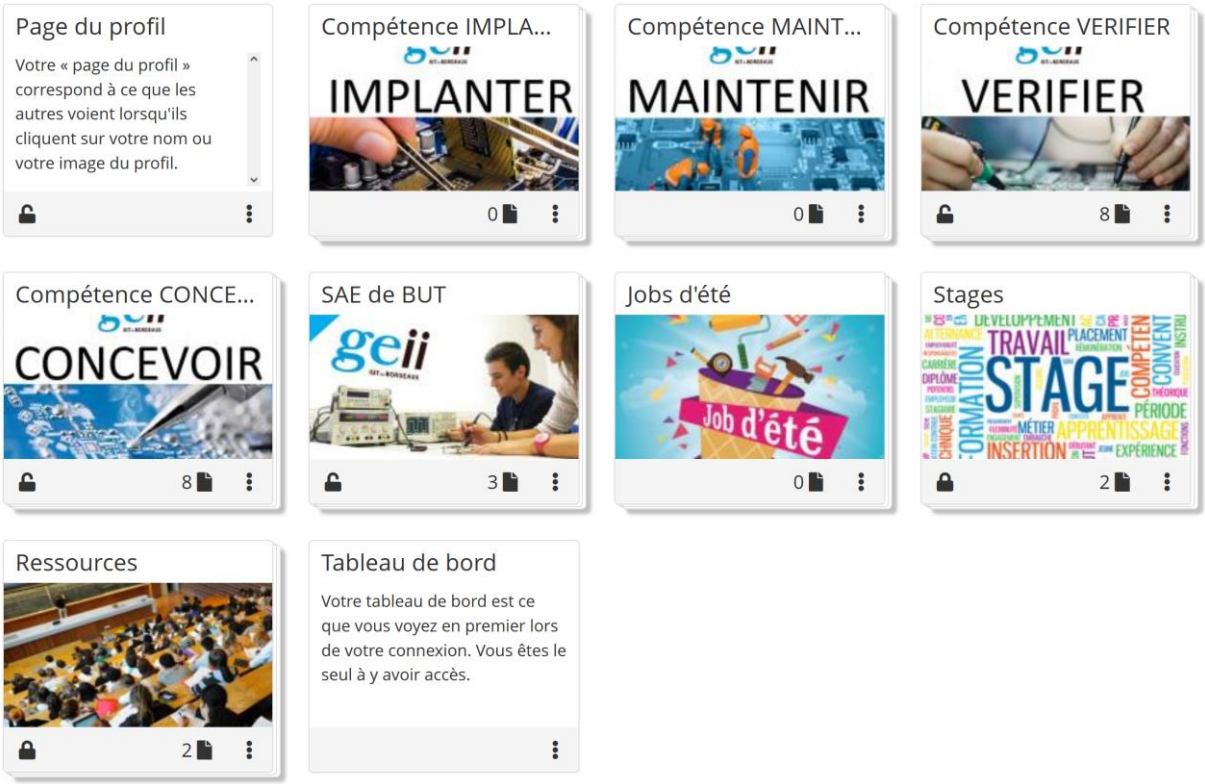
Prise en main de votre e-portfolio



M. Tarisien 2024-2025

Table des matières

1. Le référentiel de compétences du Portfolio 3
2. Mahara à l'Université de Bordeaux 4
2.1. Présentation 4
2.2. Accès à votre portfolio 4
3. Votre portfolio de BUT1 6
3.1. L'organisation 6
4. Naviguez dans les collections 8
4.1. Collection SAE de BUT 9
4.2. Collection CONCEVOIR 11
4.3. Collection VERIFIER 14
5. Renvois et partages de vos collections et pages 15
6. En résumé 16

Votre e-portfolio de BUT va se construire sur vos 3 années d'études au département GEII. L'outils utilisé en BUT1 est Mahara. En BUT2 vous pourrez choisir de conserver cet outil ou non. En BUT3 vous ferez votre Portfolio de présentation sur un hébergeur web autre que Mahara.

1. Le référentiel de compétences du Portfolio

Le BUT GEII est régi par le référentiel de compétences comportant des apprentissages critiques et des composantes essentielles. Pour la première année, seuls les Apprentissages Critiques des compétences CONCEVOIR et VERIFIER commençant par 1 (AC1x.xx), en vert sur le diagramme de la *Figure 1*, sont mises en œuvre.

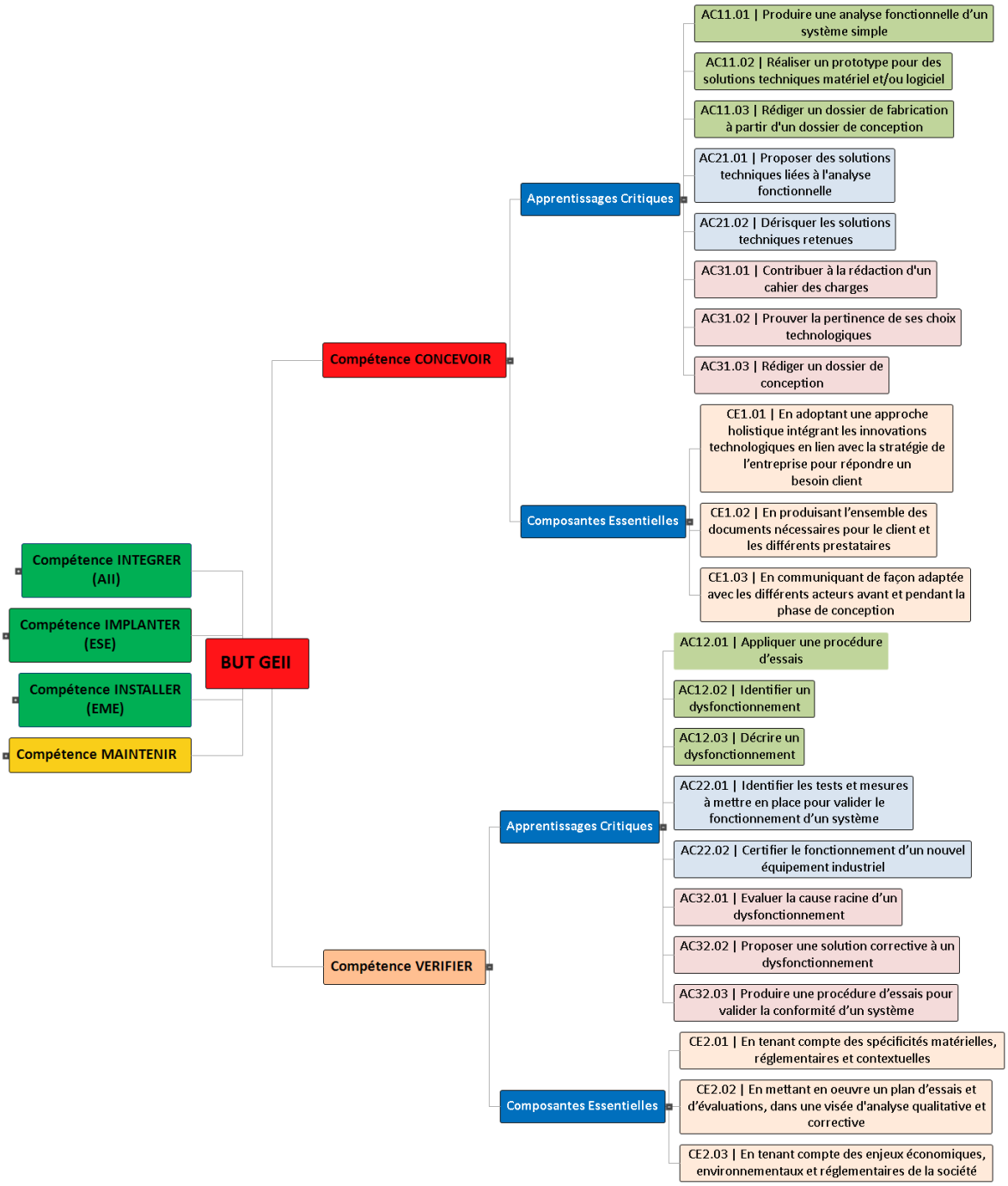


Figure 1 : Référentiel de compétences du BUT GEII. Les compétences CONCEVOIR et VERIFIER des trois années sont représentées.

Pour le PORTFOLIO le référentiel de compétences a été simplifié pour y rentrer toutes les preuves au cours des 3 années (*Figure 2*).

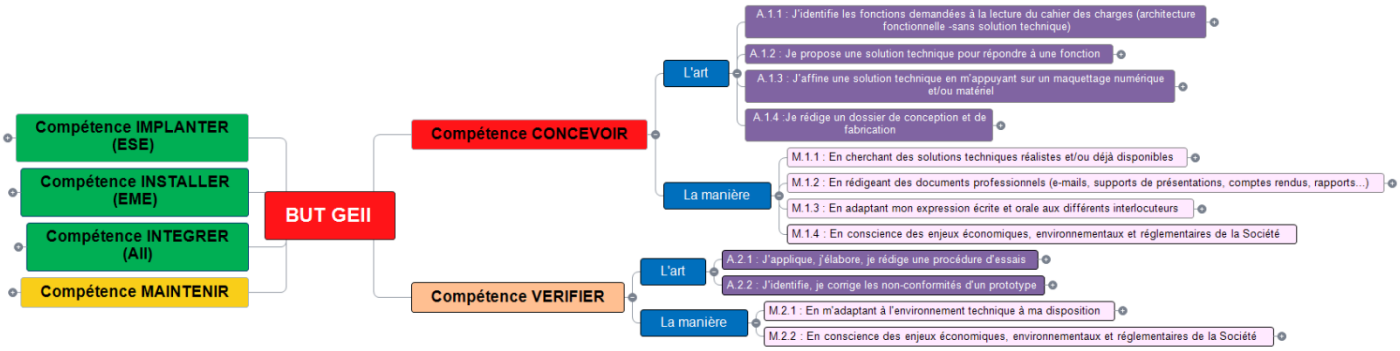


Figure 2 : Référentiel de compétences simplifié pour le Portfolio

2. Mahara à l'Université de Bordeaux

2.1. Présentation

Mahara est une plateforme qui vous permet d'éditer des documents de votre portfolio. Il existe trois type de documents : Les **Collections** qui contiennent des **Pages** qui contiennent des **Blocs.**

Vous écrivez dans des blocs d'une page puis vous organiser les pages en collections. La Figure 3 présente un exemple d'organisation d'un site portfolio Mahara. Le site comporte des Collections A, B, C et D. Dans chaque collection on trouve différentes pages (ici 1, 2, 3…). Et chaque page est composée de différents blocs.

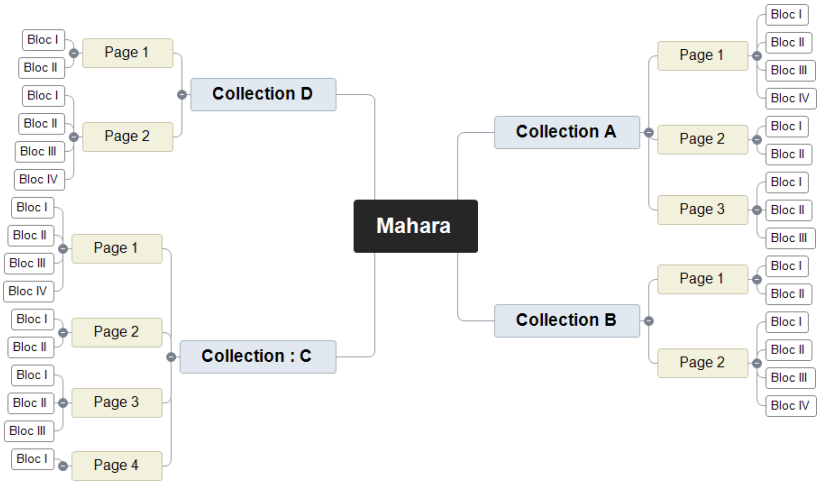


Figure 3 : Organisation des documents de Mahara : Collections contenant des pages formées de blocs.

Les blocs peuvent comporter des textes, des photos, des liens vers d'autres sites web, des pdf etc… Mais attention, vous êtes limité à 100 Mo pour l'ensemble de votre portfolio. Il ne faudra donc pas télécharger tous les documents sur votre site, mais faire des liens, surtout vers des videos.

2.2. Accès à votre portfolio

Pour accéder à votre e-portfolio, allez sur votre **page d'accueil Moodle**, tout en haut (Figure 4), vous y trouverez une rubrique « portfolio » et un lien « Accéder à Mahara » (Figure 5) : https://moodle.u-bordeaux.fr/my/

Figure 4 : accès au Portfolio depuis votre espace Moodle

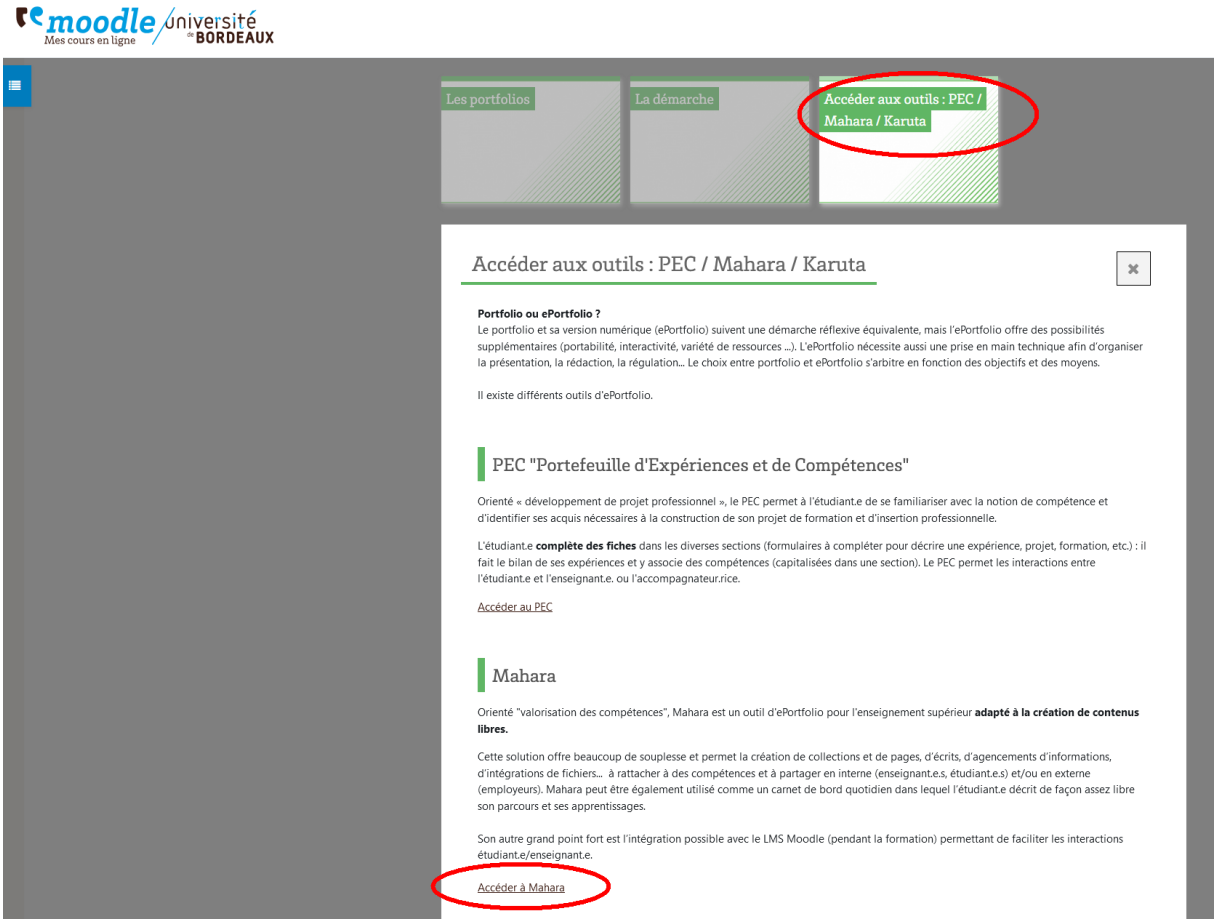


Figure 5 : Page présentant les différents PORTFOLIOS proposés par l'Université de Bordeaux. Le département GEII a choisi d'utiliser Mahara.

Vous accédez alors à la page Mahara représenté sur la Figure 6.

Figure 6 : Page d'acceuil de Mahara accédée à partir de votre page d'acceuil Moodle

Clickez alors sur « **créer** » et vous arriver sur votre page de Portfolio qui est vide pour le moment.

Vous pouvez aussi y accéder directement via : https://portfolio.u-bordeaux.fr/

Vous trouverez une vidéo qui vous aideras à faire vos premiers pas dans Mahara à l'adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=Y8Cq0OpxF5U

3. Votre portfolio de BUT1

Pour vos premiers pas dans votre e-portfolio, nous allons tous utiliser la même structure. Elle pourra changer en BUT3 si elle ne vous convient pas. Mais pour le moment (BUT1 et BUT2) la structure sera la même pour tous.

3.1. L'organisation

Au BUT1, votre Portfolio va comporter 3 collections :

- Une collection contenant autant de pages que d'Arts de la compétence **Concevoir**
- Une collection contenant autant de pages que d'Arts de la compétence **Vérifier**
- Une collection qui contiendra toutes vos SAE. A la fin du BUT1 cette collection contiendra 3 pages se référant aux 3 SAE (Rafale, TDB, au Kart à Hélice). Dans chacune des 3 pages vous ferez donc 1 bloc contenant votre rapport de SAE au format pdf, et d'autres blocs contenant vos dossiers de conception, de fabrication et de vérification.

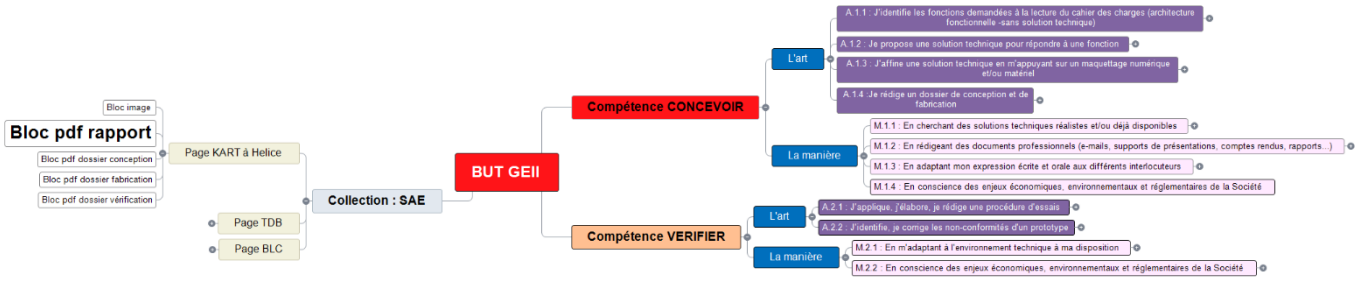


Figure 7 : Organisation de votre e-portfolio au S2 de votre BUT1 : Pour le moment vous n'aurez que 3 Collections : une pour les SAE effectués, une pour la compétence CONCEVOIR et l'autre pour la compétence VERIFIER

La nomenclature des apprentissages critiques « Art » du référentiel de compétences du Portfolio comprends une lettre et des chiffres. A signifie « Art », le premier chiffre est la compétence et le deuxième chiffre sert à référence l'art. Par exemple A2.2 est l'art numéro 2 la compétence 2 (Vérifier).

Charger les 3 collections

Des modèles des 3 collections sont copiables depuis le Portfolio de M. Tarisien. Vous devez donc les copier dans votre propre portfolio, puis les modifier à votre convenance.

Connectez vous sur Moodle et allez sur votre e-portfolio.

https://moodle.u-bordeaux.fr/my/

Vous allez alors cliquer vers la collection SAE de BUT de M. Tarisien

https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=jBR13LHZzt9nikYXNJe4

Vous vous retrouverez alors sur la page représentée Figure 8.

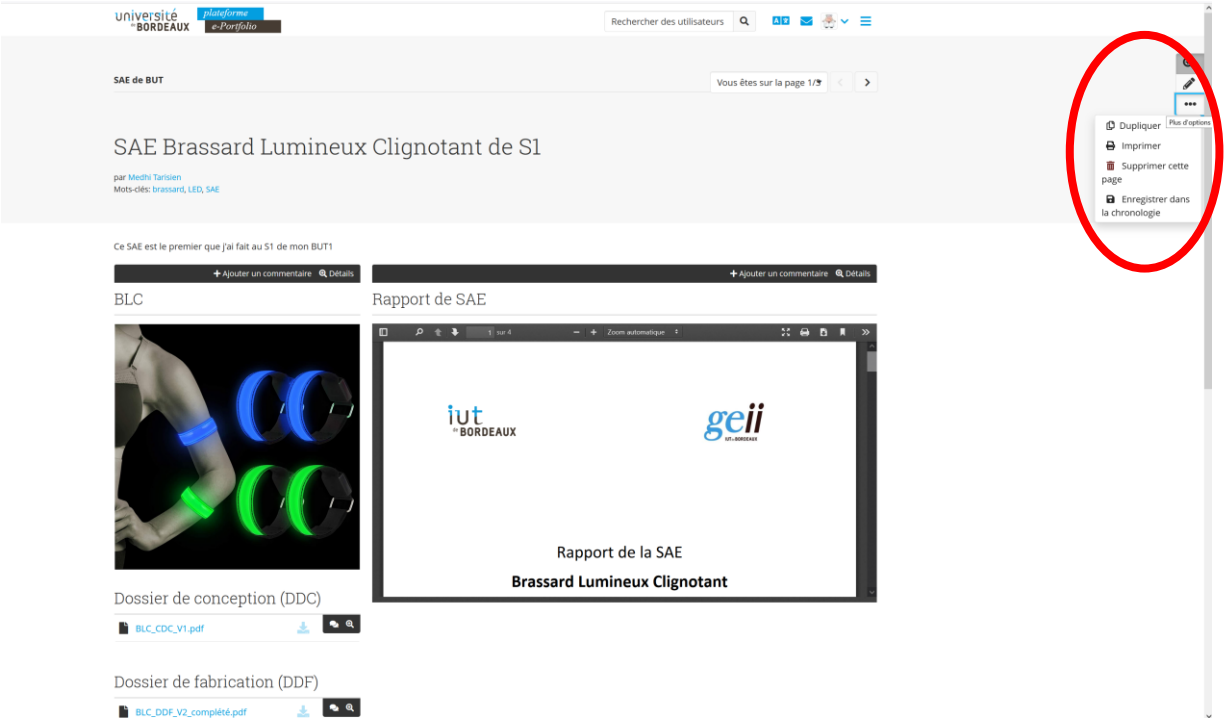


Figure 8 : Page de SAE du portfolio de M. Tarisien. Cliquez sur les trois points en haut à droite pour faire apparaitre le menu déroulant. Sélectionner alors « Dupliquer »

Il faut alors bien copier toute la **collection** SAE et non une seule page en sélectionnant **Collection** comme sur la Figure 9.

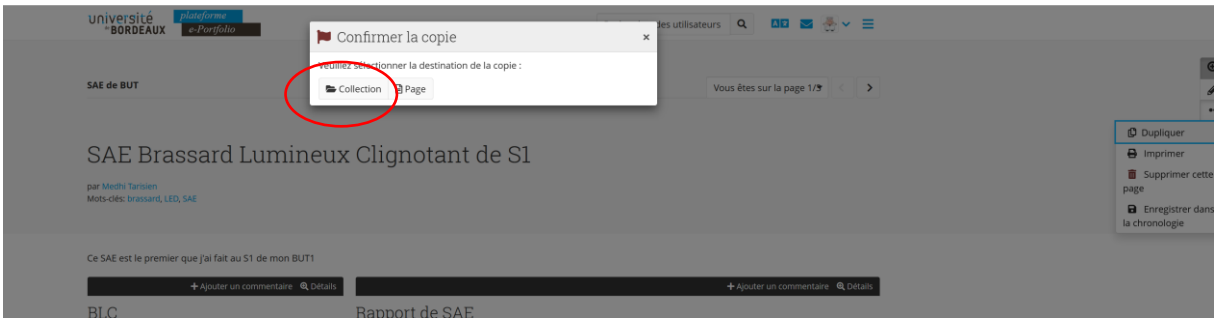


Figure 9 : Apres avoir cliqué sur « Dupliquer » cette fenêtre apparait. Copiez la Collection

La collection est alors copiée dans votre e-portfolio (Figure 10)

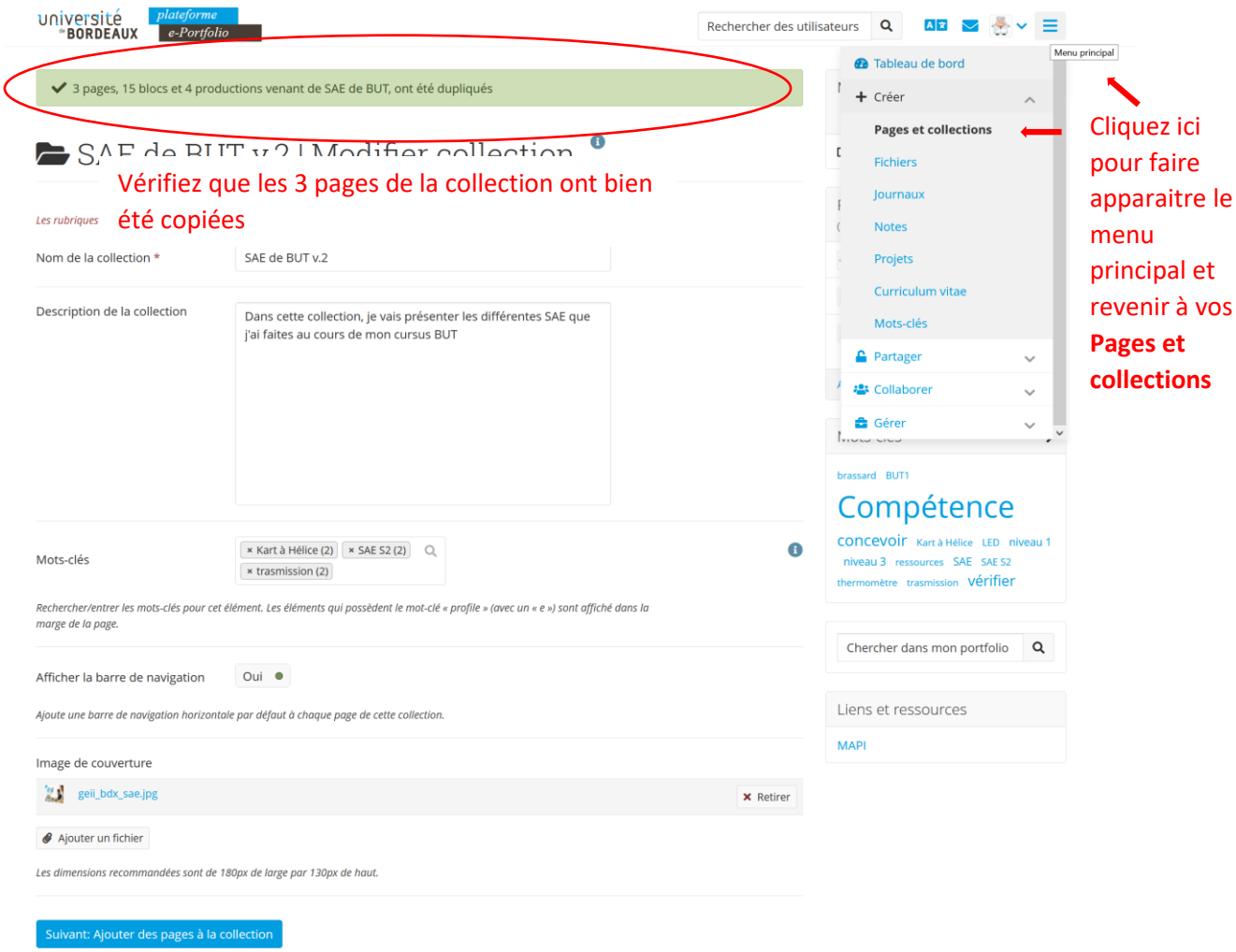


Figure 10 : Confirmation que la collection avec ses 3 pages a bien été copiée dans votre portfolio. Cliquez en haut à droite pour faire apparaitre le menu principal et pour retourner dans vos collections

Refaites de même pour les deux autres collections :

- Collection **Concevoir :**

https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=bhns8P0E4TrCH7tocIlL

- Collection **Vérifier :**

https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=cpaPJ47soGkSHxMfUB9n

4. Naviguez dans les collections

Comme vous pouvez le voir les collections copiées ne sont pas vides. Des exemples de pages et de blocs ont été installés pour vous permettre de visualiser ce que pourrait être votre Portfolio. Des exemples factices concernant les SAE de Brassard Lumineux Clignotant (BLC) et de Thermomètre De Bain (TDB) ont été disposés. Ces pages ne sont pas du tout ce que vous auriez écrit si vous aviez eu à remplir ces blocs, ne les prenez pas comme exemples à reproduire.

4.1. Collection SAE de BUT

Figure 11 : première page de la collection SAE de BUT

Lorsque vous cliquez sur la collection SAE de BUT vous arrivez sur la page que vous auriez pu rédiger à propos de la SAE BLC.

Vous y trouverez :

- une photo pour illustrer la page,
- le rapport au format pdf de SAE BLC qui relate la SAE pour une personne qui ne l'a pas suivi
- Les pdf des dossiers de conception, de fabrication et de vérification

Concernant le rapport factice de la SAE, en le parcourant vous verrez qu'il comporte des liens vers les collections CONCEVOIR et VERIFIER du référentiel de compétences.

Pour changer de page et passer au SAE TDB, veuillez naviguer en cliquant sur les flèches entourées en rouge sur la Figure 11. Vous arrivez alors à la page 2 consacrée au SAE TDB montré Figure 12.

Cette page est aussi un exemple factice. Si vous désirez la modifier vous devez cliquer sur le crayon du mode Edition en haut à droite. Dans ce mode vous pouvez modifier les contenus des blocs ou en créer d'autres (Figure 13).

Figure 12 : page 2 de la collection SAE du BUT consacrée au SAE TDB

Menu principal

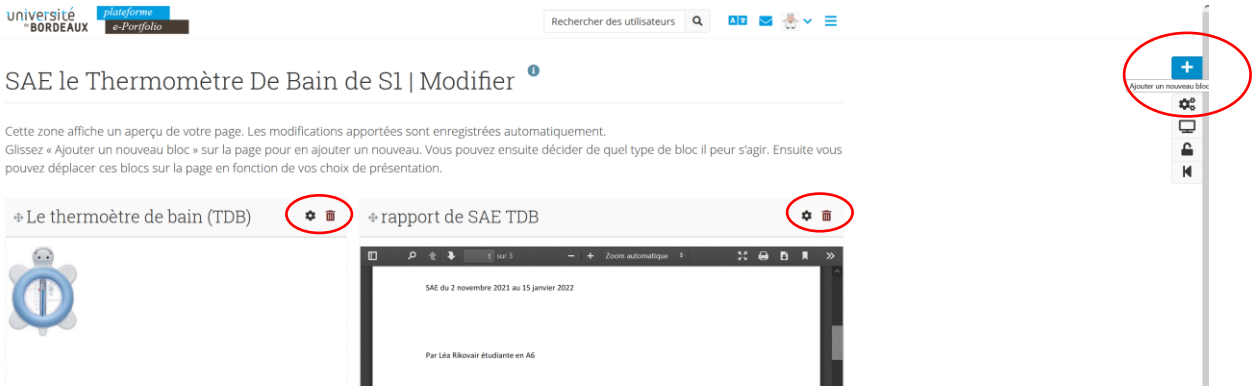


Figure 13 : page 2 de la collection SAE du BUT consacrée au SAE TDB en mode édition. Pour modifier un bloc désiré, cliquez sur la roue crantée du bloc désiré. Pour créer un nouveau bloc, cliquez sur le + sur fond bleu en haut à droite de la page.

Pour changer de collection cliquez sur l'icône du menu principal (Figure 14) puis choisissez « pages et collections » puis cliquez sur la collection désirée.

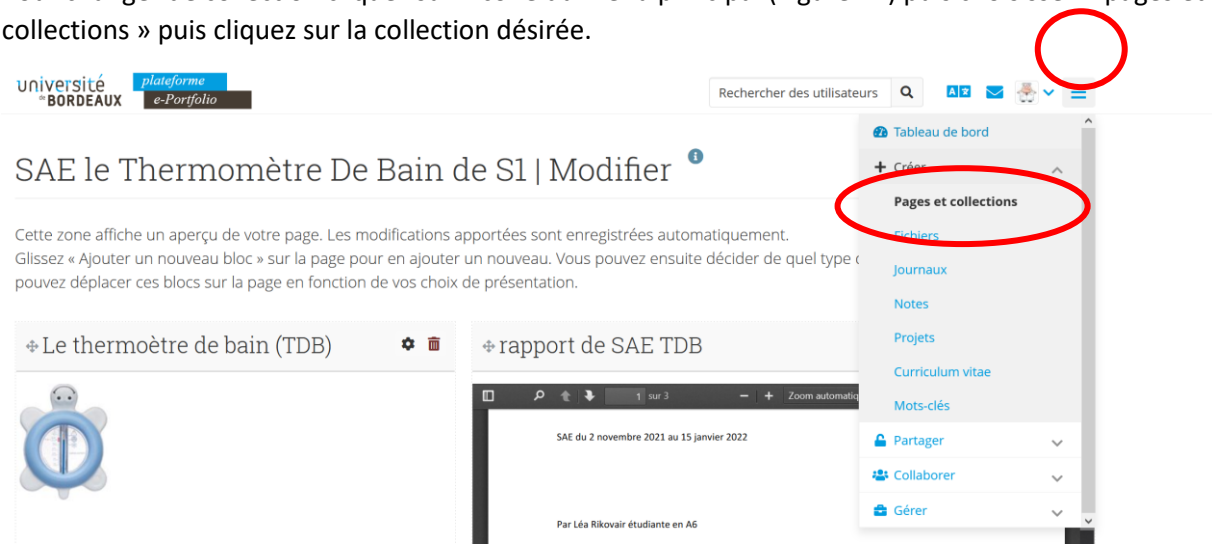


Figure 14 : changer de collection par le menu principal

Enfin si vous cliquez sur la page 3, vous arrivez sur la page que vous **devez modifier et compléter** pour le portfolio de S2 qui est consacrée à votre SAE Kart A Hélice (Figure 15)

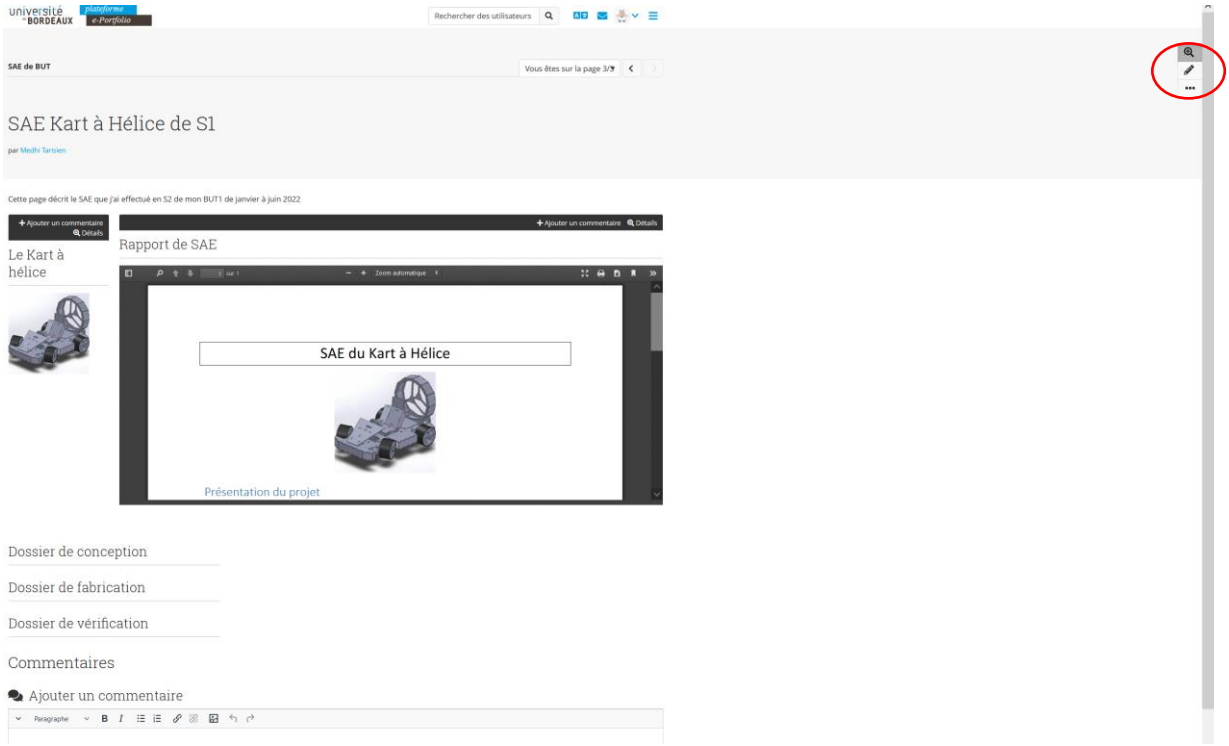


*Figure 15 : Page sur le SAE Kart A Hélice que vous **devez compléter** en activant le mode édition.*

Pour le portfolio de S2 vous devez rédiger un rapport de SAE au format pdf que vous inclurez dans la page 3 de la collection SAE de BUT.

Le rapport doit contenir les informations suivantes :

- Introduction et description du projet
- Description des activités que vous avez effectuées dans ce projet. La description de chaque activité sera plus ou moins techniquement détaillée selon qu'elle vous semble importante/intéressante à présenter ou non.
- Comment s'insèrent vos activités dans le projet?
- Décrire l'organisation de l'équipe pour mener à bien le projet?
- Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de ce projet? Ces difficultés peuvent être d'ordre organisationnelle, des manques de connaissances, des problèmes techniques, etc... Quelles solutions adopter pour surpasser ces problèmes?
- Des renvois hypertextes au référentiel de compétence de votre e-portfolio. Plus exactement les liens renverront vers les pages des apprentissages critiques concernés.

4.2. Collection CONCEVOIR

La collection concevoir contient tous les apprentissages critiques du référentiel de compétences ; celles de niveau1 du BUT1 (en vert sur la Figure 16) mais aussi celles de deuxième et troisième niveau des prochaines années (en bleu et rosé respectivement).

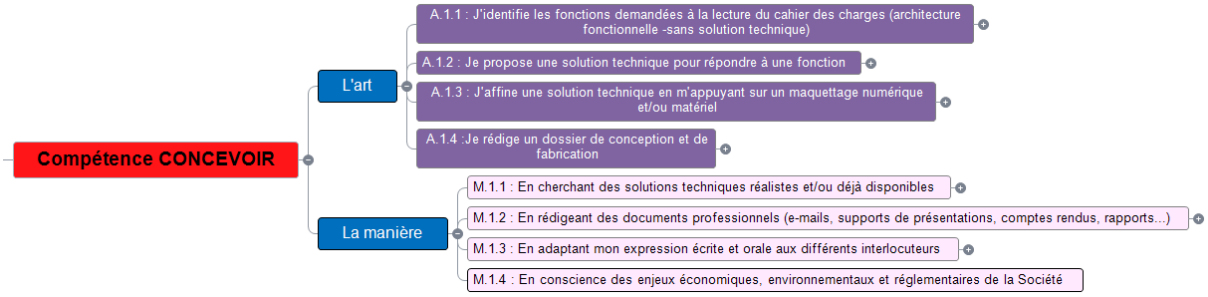


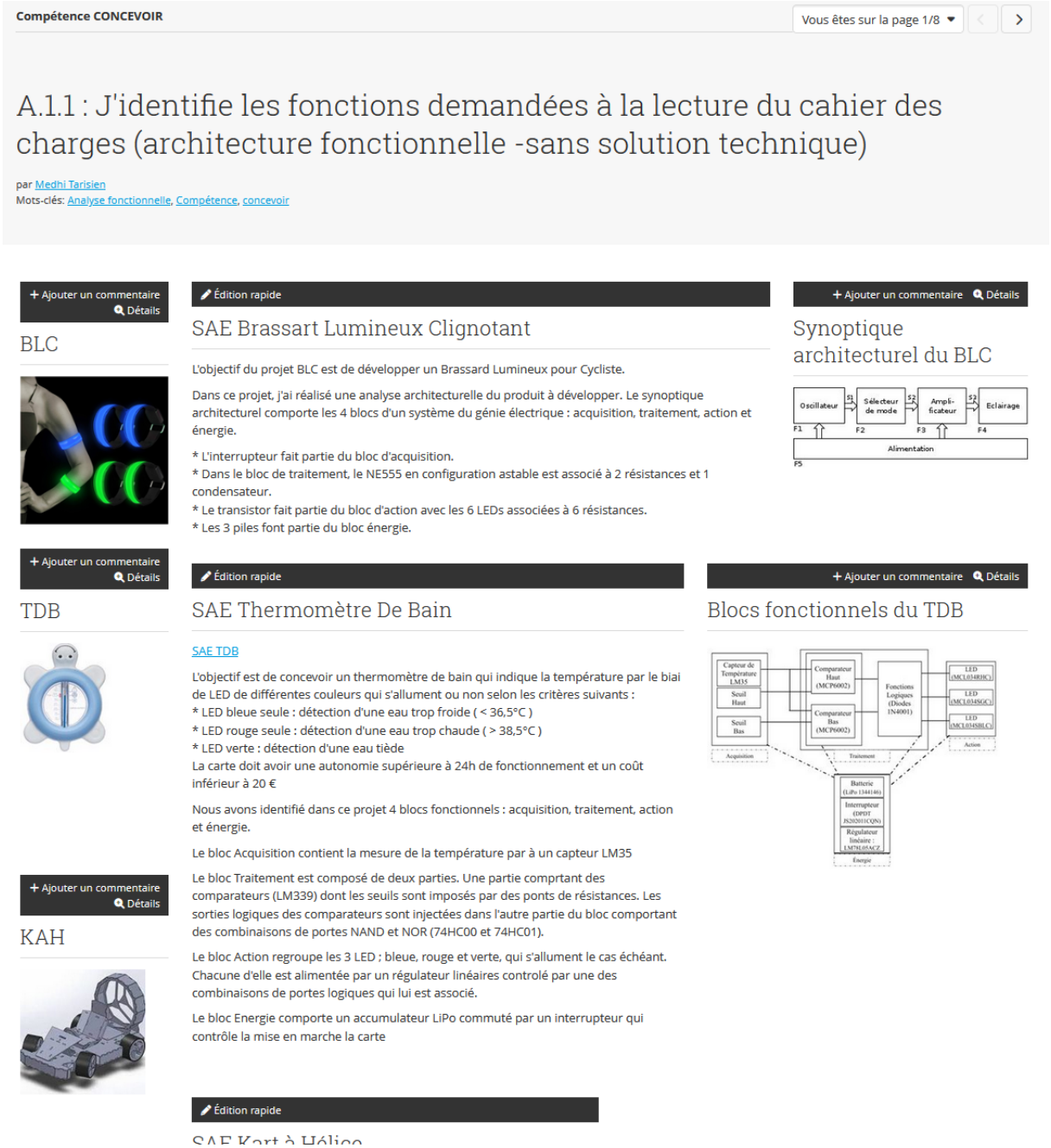
Figure 16 : Art et Manière de la compétence CONCEVOIR. Chaque Art et Manière est une page de la collection CONCEVOIR

Lorsque vous cliquez sur la collection CONCEVOIR vous accédez à la première page qui concerne l'Art A.1.1 : J'identifie les fonctions demandées à la lecture du cahier des charges (architecture fonctionnelle -sans solution technique) (Figure 16). Si vous faites défiler les pages, vous atteindrez les différents apprentissages critiques.

Chaque page comportera différents blocs qui se référeront aux différents SAE que vous avez fait. Des exemples factices sont affichés pour les SAE BLC et TDB. Il vous reste à compléter celui pour le KAH.

L'objectif est que vous rédigiez dans un bloc un court paragraphe décrivant la ou les activités de la SAE concernée où vous avez mis en œuvre l'Apprentissage Critique dont la page est dédiée. Concrètement cela signifie que vous allez rédiger un paragraphe décrivant la ou les activités du SAE KAH où vous avez « produit une analyse fonctionnelle d'un système simple ». Puis vous ferez de même pour les deux autres Art (Figure 17).

Vous allez faire de même pour les 3 apprentissages critiques de niveau1 de cette année (donc un bloc pour chacune des trois pages d'Apprentissage Critique) de la compétence CONCEVOIR, puis celles de la compétence VERIFIER.



Compétence CONCEVOIR

Vous êtes sur la page 1/8

A.1.1 : J'identifie les fonctions demandées à la lecture du cahier des charges (architecture fonctionnelle -sans solution technique)

par Medhi Tarisien
Mots-clés: Analyse fonctionnelle, Compétence, concevoir

+ Ajouter un commentaire
Détails

BLC

Édition rapide

SAE Brassart Lumineux Clignotant

L'objectif du projet BLC est de développer un Brassard Lumineux pour Cycliste.

Dans ce projet, j'ai réalisé une analyse architecturelle du produit à développer. Le synoptique architecturel comporte les 4 blocs d'un système du génie électrique : acquisition, traitement, action et énergie.

* L'interrupteur fait partie du bloc d'acquisition.
* Dans le bloc de traitement, le NE555 en configuration astable est associé à 2 résistances et 1 condensateur.
* Le transistor fait partie du bloc d'action avec les 6 LEDs associées à 6 résistances.
* Les 3 piles font partie du bloc énergie.

+ Ajouter un commentaire
Détails

Synoptique architecturel du BLC

+ Ajouter un commentaire
Détails

TDB

Édition rapide

SAE Thermomètre De Bain

SAE TDB

L'objectif est de concevoir un thermomètre de bain qui indique la température par le biai de LED de différentes couleurs qui s'allument ou non selon les critères suivants :
* LED bleue seule : détection d'une eau trop froide (< 36,5°C)
* LED rouge seule : détection d'une eau trop chaude (> 38,5°C)
* LED verte : détection d'une eau tiède
La carte doit avoir une autonomie supérieure à 24h de fonctionnement et un coût inférieur à 20 €

Nous avons identifié dans ce projet 4 blocs fonctionnels : acquisition, traitement, action et énergie.

Le bloc Acquisition contient la mesure de la température par à un capteur LM35

Le bloc Traitement est composé de deux parties. Une partie comprtant des comparateurs (LM339) dont les seuils sont imposés par des ponts de résistances. Les sorties logiques des comparateurs sont injectées dans l'autre partie du bloc comportant des combinaisons de portes NAND et NOR (74HC00 et 74HC01).

Le bloc Action regroupe les 3 LED ; bleue, rouge et verte, qui s'allument le cas échéant. Chacune d'elle est alimentée par un régulateur linéaires controlé par une des combinaisons de portes logiques qui lui est associé.

Le bloc Energie comporte un accumulateur LiPo commuté par un interrupteur qui contrôle la mise en marche la carte

+ Ajouter un commentaire
Détails

Blocs fonctionnels du TDB

+ Ajouter un commentaire
Détails

KAH

Édition rapide

SAE Kart à Hélice

Figure 17 : première page de la collection CONCEVOIR consacrée à l'apprentissage critique l'Art A.1.1 : J'identifie les fonctions demandées à la lecture du cahier des charges (architecture fonctionnelle -sans solution technique)

Figure 18 : page la collection CONCEVOIR consacrée à l'apprentissage critique AC11.02 | Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel

Idem pour la AC11.03

4.3. Collection VERIFIER

Tout comme pour la compétence concevoir, VERIFIER contient les Apprentissages Critiques présentés sur la Figure 19.

Il faudra que vous complétiez les pages de chaque Apprentissage critique de niveau 1 avec le paragraphe dans le bloc se rapportant au SAE du Kart A Hélice.

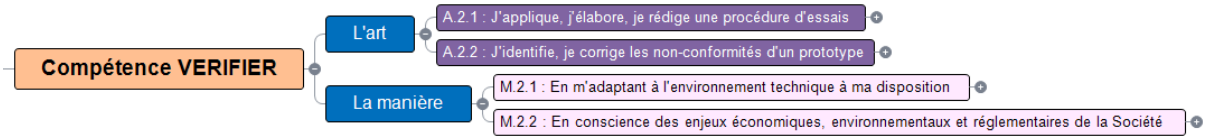


Figure 19 : Apprentissages critiques de la compétence VERIFIER. Chaque apprentissage critique est une page de la collection VERIFIER

5. Renvois et partages de vos collections et pages

Dans votre rapport de SAE vous allez faire des liens hypertexte vers les pages des Apprentissages Critiques (AC) lorsqu'une activité sera en rapport avec cette AC. L'adresse de la page de l'AC se trouve directement dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Pour que votre enseignant référent puisse accéder à vos différentes collections et pages, il va falloir créer pour chaque collection une URL secrète.

Figure 20 : accès aux options de partage par URL secrète

Pour cela dans le menu principal (Figure 20), cliquez sur Partager avec le petit cadenas en icone puis sur « Partagées par moi ». Vous arrivez alors sur la page de la Figure 21.

Figure 21 : options de partage des collections. Ici les trois collections CONCEVOIR, VERIFIER et SAE de BUT ont une URL secrète.

Cliquez alors sur l'icône de l'URL secrète correspondante à la collection que vous voulez partager, puis sur l'onglet « nouvelle URL secrète ».

Vous n'avez alors plus qu'à copier l'adresse URL de la collection sélectionnée et à l'envoyer à votre enseignant de Portfolio pour qu'il puisse y accéder.

Vous devez envoyer à votre enseignant Portfolio les 3 URL secrètes correspondant aux 3 collections sur lesquelles vous devez travailler pour ce S2.

6. En résumé

Pour ce qui est du portfolio de S1 et S2 vous devez donc :

- Dupliquer les 3 collections (SAE de BUT ; CONCEVOIR ; VERIFIER)
  https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=jBR13LHZzt9nikYXNJe4
  https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=bhns8P0E4TrCH7tocIlL
  https://portfolio.u-bordeaux.fr/view/view.php?t=cpaPJ47soGkSHxMfUB9n

✓ Au premier semestre :
  - A la fin de chaque SAE reporter sur chaque page des collections CONCEVOIR et VERIFIER les preuves que vous avez identifiées attestant que vous avez pratiqué les apprentissages critiques concernés.
  - Puis faites un petit rapport synthétique de la SAE. Ces rapports seront présentés en séances de Portfolio en janvier, mais ne seront pas évalués.

✓ Au second semestre :
  - Ecrire le rapport de la SAE Kart A Hélice (KAH) au S2 en fichier pdf que vous mettrez sur votre page consacrée à cette SAE. Ce rapport sera évalué.
  - Rédiger le bloc de la SAE KAH dans chacune des 3 pages dans votre collection CONCEVOIR
  - Rédiger le bloc de la SAE KAH dans chacune des 3 pages dans votre collection VERIFIER
  - Envoyer à votre enseignant de portfolio les 3 URL secrètes des trois collections que vous avez modifiées.